

Fiche 107 — Les accidents de dérivés et ce qu'ils nous apprennent

Matière	Maths · Finance de marché · Gestion des risques
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 35 « Derivatives Mishaps and What We Can Learn from Them »
Difficulté	High — la synthèse pratique de tout le livre
Temps d'étude estimé	1 h
Prérequis	Fiches 84 (stratégies), 90 (grecques), 93 (VaR), 95-96 (crédit), 104 (swaps non standard)
Concepts clés	Limites de risque, illusion de battre le marché, bénéfices de la diversification, analyses de scénarios et <i>stress tests</i> , séparation <i>front / middle / back office</i> , <i>marking to model</i> , profits d'origine (<i>inception profits</i>), risque de liquidité, arbitrage de convergence, stratégies grégaires, financement court terme, transparence de marché, incitations, hedger devenu spéculateur, trésorerie comme centre de profit
Poids à l'examen	Les trois blocs de leçons (tous · institutions financières · entreprises non financières) · l'argument des 16 traders et 0,5⁴ · l'exemple de diversification 30 % → 14,7 % · la séparation des trois offices .

Vue d'ensemble

LE FAIT REMARQUABLE « le NOMBRE DE SITUATIONS où d'ÉNORMES pertes ont surgi des activités d'UN SEUL EMPLOYÉ »

Leeson (Barings, 1995) · Citron (Orange County, 1994) · Jett (Kidder Peabody)
Rusnak (Allied Irish, 2002) · Hunter (Amaranth, 2006) · Kerviel (SocGen, 2008)

⚠ MAIS « ces pertes ne doivent PAS être vues comme un acte d'accusation contre TOUTE L'INDUSTRIE » – elles représentent une PROPORTION MINUSCULE des échanges

BLOC 1 – POUR TOUS LES UTILISATEURS

définir des LIMITES de risque · les PRENDRE AU SÉRIEUX même quand il y a profit
ne pas croire qu'on bat le marché (16 traders × 0,5⁴ = 1 en aura 4 trimestres gagnants)
ne pas sous-estimer la DIVERSIFICATION (30 % → 14,7 % avec 20 titres à $p = 0,2$)

faire des SCÉNARIOS et des STRESS TESTS

BLOC 2 – POUR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

surveiller les traders (surtout les MEILLEURS) • SÉPARER front / middle / back office
ne pas faire aveuglément confiance aux modèles • être CONSERVATEUR sur les inception profits
ne pas vendre de produits inadaptés • ne pas ignorer le RISQUE DE LIQUIDITÉ
se méfier quand TOUT LE MONDE suit la même stratégie • le financement COURT crée des crises
la TRANSPARENCE compte • gérer les INCITATIONS • ne JAMAIS ignorer le risk management

BLOC 3 – POUR LES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES

comprendre PLEINEMENT ce qu'on traite • empêcher le HEDGER de devenir SPÉCULATEUR
se méfier de la trésorerie comme CENTRE DE PROFIT

Le cadrage, et l'avertissement de Hull. « *Les plus grosses pertes sont venues des produits créés à partir des crédits hypothécaires résidentiels américains (chapitre 8). Ce qui est remarquable dans ces listes, c'est LE NOMBRE DE SITUATIONS où d'énormes pertes ont surgi des activités D'UN SEUL EMPLOYÉ.* »

« Les pertes NE DOIVENT PAS être vues comme un acte d'accusation contre toute l'industrie des dérivés. Le marché des dérivés est un vaste marché de plusieurs milliers de milliards de dollars qui, selon la plupart des mesures, a été REMARQUABLEMENT RÉUSSI et a bien servi les besoins de ses utilisateurs. »

Alan Greenspan (mai 2003) : « **L'usage d'un éventail croissant de dérivés et l'application de méthodes plus sophistiquées de mesure et de gestion du risque sont des facteurs CLÉS sous-tendant la RÉSILIENCE ACCRUE de nos plus grands intermédiaires financiers.** »

« Les événements représentent **une proportion MINUSCULE du total des transactions**, en nombre comme en valeur. **Néanmoins, il vaut la peine d'en considérer soigneusement les leçons.** »

● Concept 1 — Le catalogue des désastres

Institution	Perte	Cause
Allied Irish Bank	≈ 700 millions	les activités spéculatives d'un trader de change, John Rusnak , sur plusieurs années. Il a réussi à masquer ses pertes en créant des TRANSACTIONS D'OPTIONS FICTIVES
Amaranth	6 milliards (2006)	un fonds spéculatif pariant sur la direction future des prix du GAZ NATUREL
Barings	près de 1 milliard (1995)	une banque britannique de 200 ans détruite par un seul trader, Nick Leeson , à Singapour, qui a fait de gros paris sur le Nikkei 225 en futures et options
Daiwa Bank	plus de 1 milliard	un trader à New York, années 1990
Contreparties d'Enron	plus de 1 milliard	Enron a masqué sa vraie situation à ses actionnaires par des contrats créatifs ; plusieurs institutions financières accusées de l'avoir aidée ont réglé des recours d'actionnaires
Kidder Peabody	350 millions	les activités d'un seul trader, Joseph Jett , sur les titres d'État américains. La perte est née d'une ERREUR DANS LA FAÇON DONT LE SYSTÈME INFORMATIQUE DE L'ENTREPRISE CALCULAIT LES PROFITS
Long-Term Capital Management	≈ 4 milliards (1998)	le défaut russe et la fuite vers la qualité qui en a résulté. La Fed de New York a organisé une liquidation ORDONNÉE en faisant investir 14 banques dans le fonds
Midland Bank	500 millions	un mauvais pari sur la direction des taux , début des années 1990
Société Générale	plus de 7 milliards (janvier 2008)	Jérôme Kerviel , spéculant sur la direction future des indices actions
Pertes subprime	des dizaines de milliards (2007)	perte de confiance dans les produits structurés issus des subprimes américains → « credit crunch » : UBS, Merrill Lynch, Citigroup

Entreprise	Perte	Cause
Allied Lyons	150 millions (1991)	le service de trésorerie de ce groupe de boissons et d'alimentation VENDANT des CALLS sur le change dollar-sterling
Gibson Greetings	≈ 20 millions (1994)	un fabricant de cartes de vœux traitant des dérivés de taux HAUTEMENT EXOTIQUES avec Bankers Trust . Il l'a ensuite poursuivi et a réglé à l'amiable
Hammersmith and Fulham	≈ 600 millions (1988)	cette collectivité locale britannique sur des swaps et options de taux sterling . Tous ses contrats ont ensuite été déclarés NULS ET NON AVENUS par les tribunaux britanniques, au grand dam des banques
Metallgesellschaft	1,3 milliard	contrats de long terme de fourniture de pétrole et d'essence, couverts en ROULANT des futures à COURT terme . Perte quand elle a été forcée d'interrompre cette activité
Orange County	≈ 2 milliards (1994)	Robert Citron , trésorier, utilisant les dérivés pour spéculer que les taux NE MONTERAIENT PAS
Procter & Gamble	≈ 90 millions (1994)	dérivés de taux hautement exotiques avec Bankers Trust (le swap 5/30 , fiche 104) ; poursuite puis règlement à l'amiable
Shell	1 milliard	un seul employé de la filiale japonaise, en trading NON AUTORISÉ de futures de change
Sumitomo	≈ 2 milliards	un seul trader sur le CUIVRE spot, futures et options, années 1990

● Concept 2 — Les leçons pour TOUS les utilisateurs

2.1 Définir des limites de risque

« Il est **ESSENTIEL** que toutes les entreprises définissent **DE FAÇON CLAIRE ET NON AMBIGUË** des limites aux risques financiers qui peuvent être pris. Elles doivent ensuite mettre en place des **PROCÉDURES** pour s'assurer que ces limites sont respectées. »

Élément	Contenu
Où fixer les limites globales	AU NIVEAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Puis	les convertir en limites applicables aux individus responsables de risques particuliers
Les rapports quotidiens	doivent indiquer le gain ou la perte pour des mouvements donnés des variables de marché
Le contrôle	les confronter aux gains et pertes RÉELS , pour vérifier que les procédures de valorisation sous-jacentes sont EXACTES

Pourquoi c'est plus critique avec des dérivés. « Les dérivés peuvent servir à **la couverture, la spéculation ET l'arbitrage**. Sans surveillance étroite, **IL EST IMPOSSIBLE DE SAVOIR** si un trader est passé de **HEDGER à SPÉCULATEUR**, ou d'**ARBITRAGISTE à SPÉCULATEUR**. »

Les deux exemples classiques. « **Barings et Société Générale**. Le mandat de **Nick Leeson** chez Barings et celui de **Jérôme Kerviel** chez SocGen étaient de **mener des transactions d'ARBITRAGE À FAIBLE RISQUE**. **LES DEUX SONT PASSÉS D'ARBITRAGISTES À PRENDRE D'ÉNORMES PARIS** sur la direction future des indices actions. **LES SYSTÈMES DE LEURS BANQUES ÉTAIENT SI INADÉQUATS QUE PERSONNE NE CONNAISSAIT L'AMPLEUR TOTALE DE CE QU'ILS FAISAIENT.** »

La nuance importante : « L'argument ici **n'est PAS qu'aucun risque ne doit être pris**. Un trésorier, un trader ou un gérant **doit être autorisé à prendre des positions**. Mais **LES TAILLES des positions doivent être LIMITÉES** et les systèmes en place doivent rapporter **AVEC EXACTITUDE** les risques pris. »

2.2 Prendre les limites au sérieux

« Que se passe-t-il si un individu **DÉPASSE** les limites de risque **ET FAIT UN PROFIT** ? C'est une question **DÉLICATE** pour la direction. **IL EST TENTANT D'IGNORER LES VIOLATIONS DE LIMITES QUAND ELLES PRODUISENT DES PROFITS**. Mais c'est **À COURTE VUE** : cela conduit à une **CULTURE** où les limites ne sont pas prises au sérieux, **ET PAVE LA VOIE À UN DÉSASTRE**. »

Le cas d'école : Orange County. « Les activités de **Robert Citron** en 1991-1993 avaient été **TRÈS PROFITABLES** pour Orange County, et **la municipalité en était venue à COMPTER sur son trading pour des financements supplémentaires**. On a choisi d'ignorer les risques qu'il prenait **parce qu'il produisait des profits**. Malheureusement, les pertes de 1994 ont de **LOIN dépassé les profits des années précédentes**. »

La règle à retenir. « Les pénalités pour dépassement de limites doivent être **TOUT AUSSI GRANDES** quand il en résulte des **PROFITS** que quand il en résulte des **PERTES**. Autrement, les traders qui font des pertes sont susceptibles de **CONTINUER À AUGMENTER LEURS PARIS** dans l'espoir qu'un profit finira par arriver et que tout sera pardonné. »

2.3 Ne pas croire qu'on peut battre le marché

« Certains traders sont sans doute meilleurs que d'autres. **Mais AUCUN trader n'a raison tout le temps. Un trader qui prédit correctement la direction 60 % du temps FAIT BIEN**. Si un trader a un palmarès remarquable (comme Robert Citron au début des années 1990), **c'est probablement le résultat de LA CHANCE plutôt que d'une compétence supérieure**. »

La situation. *Une institution emploie **16 traders** et **l'un d'eux fait des profits À CHAQUE TRIMESTRE de l'année**. Doit-il recevoir un bon bonus ? **Ses limites de risque doivent-elles être augmentées ?**

Étape 1 — la première question. « La réponse est qu'**inévitablement il recevra un bon bonus**. »

Étape 2 — la seconde question. « La réponse **doit être NON** » :

$$P(4 \text{ trimestres gagnants par pur hasard}) = 0,5^4 = \frac{1}{16}$$

Étape 3 — la conclusion. « **Cela signifie que, PAR PUR HASARD, UN des 16 traders "aura raison" À CHAQUE TRIMESTRE de l'année. IL NE FAUT PAS SUPPOSER QUE SA CHANCE VA CONTINUER, ET SES LIMITES DE RISQUE NE DOIVENT PAS ÊTRE AUGMENTÉES.** »

Le point statistique : avec n traders, on s'attend à en voir $n \times 0,5^4$ réussir quatre trimestres consécutifs **sans aucun talent**. Ici, exactement **1**.

2.4 Ne pas sous-estimer la diversification

« Quand un trader semble bon à prédire une variable particulière, **il y a une tendance à augmenter ses limites**. On vient d'argumenter que c'est une mauvaise idée. Mais supposons qu'un fonds soit **vraiment convaincu** du talent du trader. **À quel point doit-il se laisser DÉ-DIVERSIFIER pour en profiter ? La réponse : LES BÉNÉFICES DE LA DIVERSIFICATION SONT ÉNORMES, et il est peu probable qu'un trader soit assez bon pour justifier d'y renoncer.** »

Les données. 20 titres, chacun d'espérance de rendement **10 % par an** et d'écart-type **30 %**. La **corrélation entre deux titres quelconques est 0,2**.

Étape 1 — l'espérance du portefeuille équi pondéré : inchangée, **10 % par an**.

Étape 2 — sa variance :

$$\sigma_P^2 = \frac{1}{n}\sigma^2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)\rho\sigma^2 = \frac{0,09}{20} + \frac{19}{20} \times 0,2 \times 0,09 = 0,0045 + 0,0171 = \mathbf{0,0216}$$

Étape 3 — l'écart-type :

$$\sigma_P = \sqrt{0,0216} = \boxed{14,7 \%}$$

Les deux façons d'exprimer le résultat :

Formulation	Chiffre
« La diversification permet à l'investisseur de RÉDUIRE LES RISQUES DE PLUS DE MOITIÉ »	30 % → 14,7 %, soit −51 %
« Une autre façon de l'exprimer : la diversification permet de DOUBLER LE RENDEMENT ESPÉRÉ PAR UNITÉ DE RISQUE PRISE »	$\frac{0,10}{0,30} = 0,333 \rightarrow \frac{0,10}{0,147} = 0,680$

« **L'investisseur devrait être EXTRÊMEMENT BON en sélection de titres pour obtenir un meilleur arbitrage risque-rendement en investissant dans UN SEUL titre.** »

2.5 Faire des scénarios et des stress tests

« **Le calcul de mesures de risque comme la VaR doit TOUJOURS être accompagné d'analyses de scénarios et de stress testing pour comprendre CE QUI PEUT MAL TOURNER. LES ÊTRES HUMAINS ONT UNE MALHEUREUSE TENDANCE À S'ANCER SUR UN OU DEUX SCÉNARIOS quand ils évaluent des décisions.** »

L'exemple. « En 1993 et 1994, **Procter & Gamble et Gibson Greetings** étaient peut-être si convaincus que **les taux resteraient bas** qu'ils ont **IGNORÉ LA POSSIBILITÉ D'UNE HAUSSE DE 100 POINTS DE BASE** dans leur prise de décision. »

Recommandation	Contenu
Créativité	« il est important d'être CRÉATIF dans la génération des scénarios et d'utiliser le JUGEMENT de dirigeants EXPÉRIMENTÉS »
Une approche	regarder 10 ou 20 ans de données et choisir les événements les plus EXTRÊMES
Manque de données	« il est alors sensé de choisir une variable SIMILAIRE pour laquelle bien plus de données existent et d'utiliser ses variations quotidiennes en pourcentage comme PROXY ». Exemple : s'il y a peu de données sur les obligations d'un pays, utiliser celles d'AUTRES PAYS SIMILAIRES

● Concept 3 — Les leçons pour les institutions financières

3.1 Surveiller les traders, et séparer les trois offices

« Dans les salles de marché il y a une tendance à considérer les traders très performants comme **"INTOUCHABLES"** et à **ne pas soumettre leurs activités au même examen** que les autres. Apparemment, **Joseph Jett**, le trader vedette de Kidder Peabody sur les instruments du Trésor, **était souvent "TROP OCCUPÉ" pour répondre aux questions et discuter de ses positions avec les risk managers.** »

« Il est important que **TOUS les traders — PARTICULIÈREMENT ceux qui font de gros profits — soient pleinement RESPONSABLES.** Il faut savoir **si les gros profits sont faits en prenant des risques DÉRAISONNABLEMENT ÉLEVÉS.** Il faut aussi vérifier que **les systèmes informatiques et les modèles de valorisation sont CORRECTS et ne sont pas MANIPULÉS.** »

FRONT OFFICE	les TRADERS	exécutent les transactions, prennent les positions
MIDDLE OFFICE	les RISK MANAGERS	surveillent les risques pris
BACK OFFICE	la TENUE DES REGISTRES	et la comptabilité

« **CERTAINS DES PIRES DÉASTRES DE DÉRIVÉS SONT SURVENUS PARCE QUE CES FONCTIONS N'ÉTAIENT PAS SÉPARÉES.** »

Cas	Détail
Nick Leeson	il contrôlait À LA FOIS le front ET le back office de Barings à Singapour, et a pu de ce fait DISSIMULER la nature désastreuse de ses transactions à ses supérieurs de Londres pendant un certain temps
Jérôme Kerviel	il AVAIT TRAVAILLÉ au back office de la Société Générale avant de devenir trader, et a tiré parti de sa CONNAISSANCE DES SYSTÈMES pour cacher ses positions

3.2 Ne pas faire aveuglément confiance aux modèles

« Certaines des grosses pertes sont survenues **à cause des modèles et systèmes utilisés** » — le cas **Kidder Peabody**.

Les deux signaux d'alarme à connaître :

Signal	Ce qu'il doit déclencher
« Si de GROS profits sont rapportés quand des stratégies RELATIVEMENT SIMPLES sont suivies »	« il y a de bonnes chances que LES MODÈLES sous-jacents au calcul des profits soient FAUX »
« Si une institution paraît PARTICULIÈREMENT COMPÉTITIVE sur ses cotations pour un type de deal »	« il y a de bonnes chances qu'elle utilise un MODÈLE DIFFÉRENT des autres participants, et elle doit analyser soigneusement ce qui se passe »

« Pour le responsable d'une salle de marché, **RECEVOIR TROP D'AFFAIRES** d'un certain type peut être **TOUT AUSSI INQUIÉTANT** que d'en recevoir trop peu. »

3.3 Être conservateur sur les inception profits

« Quand une institution vend **un instrument HAUTEMENT EXOTIQUE** à une entreprise, **la valorisation peut dépendre FORTEMENT du modèle sous-jacent** — par exemple des instruments à **options de taux intégrées à long terme**. »

*Dans ces circonstances, le terme employé pour le marquage quotidien au marché est le **MARKING TO MODEL**, parce qu'IL N'Y A PAS DE PRIX DE MARCHÉ d'affaires similaires servant de référence.*

Le problème. *Supposons qu'une institution parvienne à vendre un instrument à un client **10 millions de plus qu'il ne vaut** — ou du moins **10 millions de plus que ce que dit son MODÈLE**. Ces 10 millions sont le **PROFIT D'ORIGINE (inception profit)**. **Quand doit-il être reconnu ?** Il y a **une grande variation entre banques d'investissement** : certaines le reconnaissent **immédiatement**, d'autres **lentement sur la vie du deal**.*

« **RECONNAÎTRE LES INCEPTION PROFITS IMMÉDIATEMENT EST TRÈS DANGEREUX. CELA ENCOURAGE LES TRADERS À UTILISER DES MODÈLES AGRESSIFS, À PRENDRE LEURS BONUS, ET À PARTIR AVANT QUE LE MODÈLE ET LA VALEUR DU DEAL NE SOIENT EXAMINÉS DE PRÈS.** »

« **IL EST BIEN MEILLEUR DE LES RECONNAÎTRE LENTEMENT, de sorte que les traders soient MOTIVÉS à examiner l'impact de PLUSIEURS modèles et PLUSIEURS jeux d'hypothèses AVANT de s'engager.** »

3.4 Ne pas vendre de produits inadaptés

« Il est **tentant** de vendre aux clients des produits inadaptés, **particulièrement quand ils semblent avoir un appétit pour les risques sous-jacents. Mais c'est À COURTE VUE.** »

Le cas de Bankers Trust (BT), jusqu'au printemps 1994. « Beaucoup de clients de BT ont été persuadés d'acheter des produits **à haut risque et TOTALEMENT INADAPTÉS**. Un produit typique — par exemple **le swap 5/30** (fiche 104) — donnait au client **une BONNE CHANCE d'économiser quelques points de base sur ses emprunts et une PETITE chance de lui coûter une SOMME ÉNORME.** »

« Les produits ont bien fonctionné pour les clients de BT en 1992 et 1993, mais **ONT EXPLODÉ** en 1994 quand les taux ont fortement monté. **LA MAUVAISE PUBLICITÉ QUI A SUIVI A GRANDEMENT NUI À BT : LES ANNÉES PASSÉES À BÂTIR LA CONFIANCE DE SES CLIENTS ET UNE RÉPUTATION ENVIABLE D'INNOVATION ONT ÉTÉ LARGEMENT PERDUES.** »

3.5 Ne pas ignorer le risque de liquidité

Les ingénieurs financiers fondent habituellement la valorisation d'instruments peu échangés sur les prix d'instruments activement échangés :

#	Pratique
1	calculer une courbe zéro à partir des obligations d'État activement échangées (les on-the-run) et l'utiliser pour valoriser celles qui le sont moins (les off-the-run)
2	impliquer la volatilité d'options activement échangées et l'utiliser pour des options moins actives
3	impliquer l'information sur les taux à partir des caps et swaptions actifs et l'utiliser pour des produits hautement structurés

« Ces pratiques **ne sont pas déraisonnables. Cependant, IL EST DANGEREUX DE SUPPOSER QUE LES INSTRUMENTS MOINS ACTIFS PEUVENT TOUJOURS ÊTRE ÉCHANGÉS PRÈS DE LEUR PRIX THÉORIQUE.** Quand les marchés subissent un choc, il y a souvent **une FUITE VERS LA QUALITÉ. La liquidité devient très importante, et les instruments ILLIQUIDES se vendent souvent avec une GROSSE DÉCOTE par rapport à leurs valeurs théoriques.** »

Le cas LTCM. Le fonds suivait **l'ARBITRAGE DE CONVERGENCE** : identifier **deux titres qui devraient en théorie se vendre au même prix**, acheter le moins cher et vendre l'autre — sur l'idée que **les prix de marché finiront par converger.**

Ce qui a mal tourné, en trois temps :

1. le **défaut russe** de l'été 1998 a causé **une fuite vers la qualité** ;

2. **LTCM était LONG les instruments ILLIQUIDES et COURT les LIQUIDES correspondants** (long les off-the-run, court les on-the-run) ; **les écarts se sont fortement ÉLARGIS** ;
3. **LTCM était FORTEMENT LEVIER : il a subi d'énormes pertes et des APPELS DE MARGE qu'il a eu du mal à satisfaire.**

« L'histoire de LTCM **renforce l'importance des scénarios et du stress testing pour regarder ce qui peut arriver dans le PIRE des mondes. LTCM aurait pu examiner d'autres moments de l'histoire où il y a eu des fuites vers la qualité extrêmes, pour QUANTIFIER les risques de liquidité auxquels il faisait face.** »

3.6 Se méfier des stratégies grégaires

« Il arrive parfois que **BEAUCOUP** de participants suivent essentiellement **LA MÊME stratégie. CELA CRÉE UN ENVIRONNEMENT DANGEREUX** où il risque d'y avoir **DE GRANDS MOUVEMENTS DE MARCHÉ, DES MARCHÉS INSTABLES, ET DE GROSSES PERTES.** »

1 — L'ASSURANCE DE PORTEFEUILLE et le krach d'octobre 1987 (fiche 90). « Dans les mois précédant le krach, **de plus en plus de gérants tentaient d'assurer leur portefeuille en créant des PUTS SYNTHÉTIQUES : ils ACHETAIENT des actions ou des futures APRÈS UNE HAUSSE et les VENDAIENT APRÈS UNE BAISSÉ.** Cela créait un marché **INSTABLE : une baisse relativement PETITE pouvait déclencher une VAGUE DE VENTES** par les assureurs de portefeuille, ce qui provoquait une **NOUVELLE baisse, donc une NOUVELLE vague de ventes, et ainsi de suite.** Il ne fait guère de doute que **sans l'assurance de portefeuille, le krach d'octobre 1987 aurait été BEAUCOUP MOINS SÉVÈRE.** »

2 — LTCM en 1998. « Sa position a été rendue plus difficile par le fait que **BEAUCOUP D'AUTRES FONDS suivaient des stratégies d'arbitrage de convergence SIMILAIRES.** Après le défaut russe, LTCM a tenté de liquider une partie de son portefeuille pour satisfaire les appels de marge. **Malheureusement, les autres fonds faisaient face à des problèmes SIMILAIRES et essayaient de faire des transactions SIMILAIRES. Cela a EXACERBÉ la situation, rendant les écarts de liquidité ENCORE PLUS ÉLEVÉS et RENFORÇANT la fuite vers la qualité.** »

3 — Les assureurs britanniques à la fin des années 1990. La chaîne complète, à savoir raconter :

Étape	Contenu
1	<i>les assureurs avaient promis que le taux d'une rente à la retraite serait LE PLUS GRAND du taux de marché et d'un taux GARANTI</i>
2	<i>à peu près au même moment, TOUS ont décidé de couvrir une partie de ce risque en ACHETANT des swaptions à long terme aux institutions financières</i>
3	<i>les institutions financières ont couvert LEUR risque en achetant d'énormes quantités d'obligations sterling à long terme</i>
4	<i>les prix d'obligations ont MONTÉ et les taux longs sterling ont BAISSÉ</i>
5	<i>il a fallu acheter ENCORE PLUS d'obligations pour maintenir la couverture dynamique, les taux ont baissé ENCORE, et ainsi de suite</i>
6	<i>les institutions financières ont perdu de l'argent et, parce que les taux longs avaient baissé, les assureurs se sont retrouvés dans une PIRE position sur les risques qu'ils avaient choisi de NE PAS couvrir</i>

« La leçon principale : **IL EST IMPORTANT DE VOIR LA GRANDE IMAGE de ce qui se passe sur les marchés et de COMPRENDRE LES RISQUES INHÉRENTS AUX SITUATIONS OÙ BEAUCOUP DE PARTICIPANTS SUIVENT LA MÊME STRATÉGIE.** »

3.7 Le financement court terme, la transparence, les incitations

A — LE FINANCEMENT COURT TERME CRÉE DES PROBLÈMES DE LIQUIDITÉ.

« Les **risques de TAUX** quand une banque finance des actifs longs avec des passifs courts sont **bien compris** et couverts par des swaps. **Les risques de LIQUIDITÉ sont à bien des égards PLUS SÉRIEUX que les risques de taux, mais ont reçu MOINS D'ATTENTION jusqu'à la crise de 2007.**

»

Le problème : « quand le marché (à tort ou à raison) PERD CONFIANCE en une institution, celle-ci trouvera IMPOSSIBLE de ROULER ses passifs ».

*Le mécanisme normal : émettre du papier commercial à 1 mois le 1^{er} juillet, le rembourser le 1^{er} août avec une nouvelle émission, et ainsi de suite. Quand la confiance se perd, aucun nouveau papier ne peut être émis et il y a un problème de liquidité IMMÉDIAT.

Cas	Détail
Northern Rock	un prêteur hypothécaire britannique, une des PREMIÈRES victimes de la crise ; il finançait ses prêts par du papier commercial COURT TERME . Quand les investisseurs ont perdu confiance dans l'immobilier, le papier n'a plus pu être roulé
Lehman	il finançait aussi une grande partie de ses besoins LONGS avec du papier COURT ; quand des inquiétudes sur sa santé sont apparues, le papier n'a plus pu être roulé, ACCÉLÉRANT sa faillite

« Un des résultats de la crise : **les superviseurs d'une banque surveillent désormais SA LIQUIDITÉ autant que son adéquation en capital.** »

B — LA TRANSPARENCE DE MARCHÉ EST IMPORTANTE.

« Pendant la période menant à 2007, **les investisseurs négociaient des produits hautement structurés SANS AUCUNE CONNAISSANCE RÉELLE des actifs sous-jacents. TOUT CE QU'ILS SAVAIENT ÉTAIT LA NOTATION DE CRÉDIT du titre échangé.** Avec le recul, on peut dire qu'ils **auraient dû exiger PLUS D'INFORMATION** — mais **il est facile d'être sage après coup !** »

« La débâcle subprime d'août 2007 a fait perdre confiance dans **TOUS** les produits structurés. **Les tranches ne pouvaient plus se vendre qu'à des prix BIEN EN DESSOUS de leurs valeurs théoriques. S'il y avait eu de la transparence, IL Y AURAIT QUAND MÊME EU DES PERTES SUBPRIME, MAIS LA FUITE VERS LA QUALITÉ ET LES PERTURBATIONS AURAIENT ÉTÉ MOINS PRONONCÉES.** »

C — GÉRER LES INCITATIONS.

Problème	Remède
« Les systèmes de bonus des banques tendent à mettre l'accent sur la performance à COURT TERME »	*certaines institutions sont passées à des bonus fondés sur une fenêtre PLUS LONGUE (par exemple CINQ ANS) . Cela DÉCOURAGE les transactions qui paraissent bonnes à court terme mais peuvent EXPLOSER dans quelques années.*
Dans la titrisation, l' originateur peut avoir intérêt à DÉNATURER le prêt	« aligner les intérêts : une façon est que les régulateurs EXIGENT de l'originateur qu'il GARDE UNE PART DANS TOUTES LES TRANCHES créées à partir du portefeuille »

D — NE JAMAIS IGNORER LE RISK MANAGEMENT.

« Quand les temps sont bons (ou **PARAISSENT bons**), il y a une tendance à supposer que **rien ne peut mal tourner** et à **ignorer les résultats des stress tests**. Il y a **beaucoup d'histoires de risk managers qu'on n'écoutait pas** avant la crise de 2007. »

La citation de Chuck Prince, PDG de Citigroup, en juillet 2007 — « exactement la **MAUVAISE attitude** » :

« Quand la musique s'arrêtera, en termes de liquidité, les choses seront compliquées. **Mais tant que la musique joue, il faut se lever et danser. Nous dansons encore.** »

« **M. Prince a perdu son poste plus tard dans l'année, et les pertes de Citigroup dues à la crise ont dépassé 50 MILLIARDS de dollars.** »

● Concept 4 — Les leçons pour les entreprises non financières

4.1 Comprendre pleinement ce que l'on traite

« Les entreprises ne doivent JAMAIS entreprendre une transaction ou une stratégie qu'elles NE COMPRENNENT PAS PLEINEMENT. C'est un point assez évident, mais IL EST SURPRENANT DE VOIR À QUELLE FRÉQUENCE un trader d'entreprise non financière admet, après une grosse perte, N'AVOIR PAS SU CE QUI SE PASSAIT VRAIMENT et prétend avoir été INDUIT EN ERREUR par des banquiers d'affaires. »

Les deux exemples : **Robert Citron** d'Orange County l'a fait ; **les traders de Hammersmith and Fulham** aussi, qui « **malgré leurs positions énormes, étaient étonnamment MAL INFORMÉS sur la façon dont les swaps et dérivés de taux qu'ils traitaient FONCTIONNAIENT VRAIMENT** ».

LA RÈGLE PRATIQUE, à retenir mot pour mot.

« Si un DIRIGEANT SENIOR ne comprend pas une transaction proposée par un subordonné, LA TRANSACTION NE DOIT PAS ÊTRE APPROUVÉE. Une règle simple : SI UNE TRANSACTION ET SA JUSTIFICATION SONT SI COMPLIQUÉES QU'ELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE COMPRIS PAR LE DIRIGEANT, ELLE EST PRESQUE CERTAINEMENT INAPPROPRIÉE POUR L'ENTREPRISE. »

« Les transactions de Procter & Gamble et de Gibson Greetings auraient été OPPOSÉES en appliquant ce critère. »

Le test opérationnel. « Une façon de s'assurer qu'on comprend pleinement un instrument est DE LE VALORISER. Si une entreprise n'a pas la capacité INTERNE de valoriser un instrument, ELLE NE DOIT PAS LE TRAITER. En pratique, les entreprises s'appuient souvent sur leurs dealers pour l'avis de valorisation. C'est DANGEREUX, comme P&G et Gibson Greetings l'ont découvert : quand ils ont voulu DÉNOUER leurs deals, ils faisaient face à des prix produits par LES MODÈLES PROPRIÉTAIRES de Bankers Trust, QU'ILS N'AVAIENT AUCUN MOYEN DE VÉRIFIER. »

4.2 Empêcher le hedger de devenir spéculateur

« Un des faits malheureux de la vie est que **LA COUVERTURE EST RELATIVEMENT ENNUYEUSE**, alors que **LA SPÉCULATION EST EXCITANTE**. »

La spirale, en cinq temps :

Temps	Ce qui se passe
1	le trader fait son travail diligemment et gagne la confiance de la direction ; il évalue les expositions et les couvre
2	avec le temps, il devient CONVAINCU qu'il peut battre le marché
3	lentement, il devient SPÉCULATEUR
4	d'abord ça va bien , puis une perte est faite
5	pour récupérer la perte, il DOUBLE ses paris. De nouvelles pertes sont faites — et ainsi de suite. Le résultat est probablement un DÉSASTRE.

Le signal d'alarme organisationnel. « La stratégie de trading d'une entreprise doit commencer par une **ANALYSE DES RISQUES** auxquels elle fait face. Une décision doit ensuite être prise sur **comment RÉDUIRE** ces risques à des niveaux acceptables. **C'EST UN SIGNE CLAIR QUE QUELQUE CHOSE NE VA PAS DANS UNE ENTREPRISE SI LA STRATÉGIE DE TRADING N'EST PAS DÉRIVÉE DE FAÇON TRÈS DIRECTE DE SES EXPOSITIONS.** »

4.3 Se méfier de la trésorerie comme centre de profit

« Ces vingt dernières années, il y a eu une tendance à **faire du service de trésorerie un CENTRE DE PROFIT**. Cela paraît avoir beaucoup à recommander : le trésorier est motivé à réduire les coûts de financement et à gérer les risques **aussi profitablement que possible**. »

LE PROBLÈME, énoncé en trois points.

1. « **Le POTENTIEL du trésorier de faire des profits est LIMITÉ. En levant des fonds et en plaçant la trésorerie excédentaire, IL FAIT FACE À UN MARCHÉ EFFICIENT. »**
2. « **LE TRÉSORIER NE PEUT HABITUELLEMENT AMÉLIORER LE RÉSULTAT QU'EN PRENANT DES RISQUES SUPPLÉMENTAIRES. »**
3. « **Il faut se rappeler que LE BUT D'UN PROGRAMME DE COUVERTURE EST DE RÉDUIRE LES RISQUES, PAS D'AUGMENTER LES PROFITS ESPÉRÉS. Comme signalé au chapitre 3, LA DÉCISION DE SE COUVRIR CONDUIRA À UN RÉSULTAT PIRE QUE LA DÉCISION DE NE PAS SE COUVRIR ENVIRON 50 % DU TEMPS. »**

Comment reconnaître le type d'exercice

Indice dans l'énoncé	Leçon à mobiliser
Un trader a dépassé sa limite en faisant un profit	pénaliser quand même — sinon culture de laxisme
Un trader a gagné n trimestres d'affilée	calculer $0,5^n \times$ le nombre de traders
« faut-il concentrer sur le meilleur trader ? »	l'exemple des 20 titres : 30 % → 14,7 %
Le mandat était l' arbitrage mais les positions sont directionnelles	Barings / SocGen : l'arbitragiste devenu spéculateur
Le même employé contrôle exécution et enregistrement	séparer front / middle / back
Profits élevés sur une stratégie simple	le modèle est probablement FAUX
L'institution est trop compétitive sur un produit	son modèle diffère des autres
« produit exotique sans prix de marché »	marking to model et inception profits — reconnaître lentement
Un client a « une bonne chance de gagner peu, une petite de perdre beaucoup »	produit inadapté — le cas Bankers Trust
Position longue illiquide contre courte liquide	risque de liquidité — le cas LTCM
Beaucoup d'acteurs font la même chose	stratégies grégaires : assurance de portefeuille, LTCM, assureurs britanniques
Actifs longs financés par du papier court	Northern Rock et Lehman
Bonus annuels	passer à une fenêtre de cinq ans
Le dirigeant ne comprend pas la transaction	NE PAS APPROUVER
L'entreprise s'appuie sur son dealer pour valoriser	elle ne doit PAS traiter le produit
La stratégie de trading ne découle pas des expositions	signe clair que quelque chose ne va pas

Comment résoudre ce type d'exercice

A — Évaluer un dispositif de contrôle des risques.

1. Vérifier que **les limites globales sont fixées AU NIVEAU DU CONSEIL**, puis déclinées par individu.
2. Vérifier que les **rapports quotidiens** existent **et sont confrontés aux gains/pertes RÉELS**.
3. Vérifier la **séparation des trois offices**.
4. Vérifier que **les violations sont sanctionnées MÊME en cas de profit**.
5. Vérifier que **la stratégie découle des expositions** — sinon, alerte.

B — Juger une performance de trading.

1. Compter les périodes gagnantes n et le nombre de traders N .
2. Calculer $N \times 0,5^n$: **le nombre attendu par pur hasard**.
3. Si le résultat observé n'excède pas ce nombre, **ne PAS augmenter les limites**.
4. Comparer le gain de concentration au **coût en diversification** perdue.

C — Évaluer un risque de liquidité.

1. Identifier les positions **longues en illiquide** et **courtes en liquide**.
2. Simuler **un élargissement brutal des écarts** de liquidité.
3. Vérifier l'effet des **appels de marge** compte tenu du **levier**.
4. Vérifier si **d'autres acteurs suivent la même stratégie** — cela **amplifie** tout.
5. Vérifier la structure de **financement** : actifs longs / passifs courts ?

● Common mistakes

Erreur	Correction
Conclure que les dérivés sont mauvais	le marché est « <i>remarquablement RÉUSSI</i> » ; les accidents sont une proportion minuscule
Ignorer un dépassement de limite qui a rapporté	pénaliser autant qu'une perte
Interpréter quatre trimestres gagnants comme du talent	1 chance sur 16 par pur hasard
Concentrer sur un « bon » trader	la diversification double le rendement par unité de risque
Se contenter de la VaR	toujours l'accompagner de scénarios et stress tests
S'ancrer sur un ou deux scénarios	P&G et Gibson ont ignoré une hausse de 100 pb
Épargner l'examen aux traders vedettes	Joseph Jett était « trop occupé »
Laisser un trader accéder au back office	Leeson et Kerviel
Se réjouir de gros profits sur une stratégie simple	le modèle est probablement faux
Se réjouir d'un flux d'affaires anormalement élevé	« <i>tout aussi inquiétant que trop peu</i> »
Reconnaître un <i>inception profit</i> immédiatement	cela encourage les modèles agressifs
Vendre à un client ce qu'il « veut »	le cas Bankers Trust : réputation détruite
Supposer qu'un actif illiquide se vend à sa valeur théorique	grosse décote en fuite vers la qualité
Croire que l'arbitrage de convergence est sans risque	LTCM : levier + écarts qui s'élargissent
Ignorer ce que font les autres acteurs	assurance de portefeuille 1987 , LTCM, assureurs britanniques
Ne surveiller que l'adéquation en capital	la LIQUIDITÉ aussi , depuis la crise
Se fier à la notation d'un produit structuré	il faut la transparence sur les actifs sous-jacents

Erreur	Correction
Approuver une transaction qu'on ne comprend pas	elle est presque certainement inappropriée
Faire valoriser par son propre dealer	P&G ne pouvait pas vérifier les prix de BT
Attendre d'un programme de couverture qu'il rapporte	il réduit le risque ; il donnera un pire résultat 50 % du temps

Ultimate Review

Élément	Leçon / fait
Le fait remarquable	tant de pertes venues d' UN SEUL employé
Barings, 1995	Nick Leeson , Nikkei 225, près de 1 milliard , banque de 200 ans détruite
Orange County, 1994	Robert Citron , ≈ 2 milliards, pari que les taux ne monteraient pas
Kidder Peabody	Joseph Jett , 350 millions, erreur du SYSTÈME INFORMATIQUE
Allied Irish, 2002	John Rusnak , ≈ 700 millions, options FICTIVES
Amaranth, 2006	6 milliards sur le gaz naturel
Société Générale, 2008	Jérôme Kerviel , plus de 7 milliards
LTCM, 1998	≈ 4 milliards ; 14 banques ont liquidé le fonds
Metallgesellschaft	1,3 milliard ; futures courts roulés contre contrats longs
Sumitomo	≈ 2 milliards sur le CUIVRE
Hammersmith and Fulham	600 millions ; contrats déclarés NULS par les tribunaux
Où fixer les limites	au niveau du CONSEIL
Ce que les rapports doivent faire	être confrontés aux gains et pertes RÉELS
Le danger propre aux dérivés	on ne sait pas si le hedger est devenu spéculateur
Les deux cas d'école	Leeson et Kerviel , tous deux mandatés pour l' arbitrage
Violation avec profit	pénaliser AUTANT que si c'était une perte
Pourquoi	sinon les perdants doublent leurs paris
Un bon trader	a raison 60 % du temps
16 traders	$0,5^4 = 1/16$: un aura 4 trimestres gagnants par HASARD
La conclusion	bonus oui , augmentation des limites NON

Élément	Leçon / fait
20 titres, $\sigma = 30\%$, $\rho = 0,2$	$\sigma_P = 14,7\%$
Les deux lectures	risque réduit de plus de moitié · rendement par unité de risque DOUBLÉ
La VaR seule	insuffisante — scénarios et stress tests
Le biais humain	s'ANCER sur un ou deux scénarios
Générer des scénarios	10 à 20 ans de données, les plus extrêmes , + le jugement
Manque de données	utiliser une variable SIMILAIRE comme proxy
Front office	les TRADERS
Middle office	les RISK MANAGERS
Back office	l'ENREGISTREMENT et la COMPTABILITÉ
Leeson	contrôlait front ET back
Kerviel	connaissait les systèmes du back office
Signal 1 sur les modèles	gros profits sur stratégie simple
Signal 2	cotations trop compétitives
La formule de Hull	<i>trop d'affaires est aussi inquiétant que trop peu</i>
Marking to model	quand il n'y a AUCUN prix de marché de référence
Inception profit	reconnaître LENTEMENT , pas immédiatement
Pourquoi	sinon modèles agressifs, bonus, départ
Bankers Trust	produits inadaptés ; réputation largement perdue
Le profil du produit	bonne chance de gagner PEU , petite chance de perdre BEAUCOUP
On-the-run / off-the-run	actives / moins actives
Le danger	l'illiquide se vend avec grosse DÉCOTE en crise
LTCM : la stratégie	l'arbitrage de CONVERGENCE

Élément	Leçon / fait
Sa position	long l'illiquide, court le liquide
Le déclencheur	le défaut RUSSE et la fuite vers la qualité
L'aggravant	un fort LEVIER et des appels de marge
Krach de 1987	l' assurance de portefeuille : vendre après une baisse → spirale
Assureurs britanniques	swaptions → obligations → taux baissent → encore plus d'obligations
La leçon commune	voir la GRANDE IMAGE
Northern Rock et Lehman	actifs longs financés par papier court
Ce que surveillent désormais les superviseurs	la LIQUIDITÉ autant que le capital
Transparence	les investisseurs ne connaissaient que la NOTATION
Incitations	bonus sur CINQ ANS ; l'originateur garde une part
Chuck Prince, juillet 2007	« <i>tant que la musique joue, il faut danser</i> » — pertes de plus de 50 milliards
La règle du dirigeant	ne pas comprendre = ne pas approuver
Le test opérationnel	savoir le VALORISER soi-même
Le cas P&G	prix produits par les modèles PROPRIÉTAIRES de BT, invérifiables
La spirale du hedger	diligent → convaincu → spéculateur → perte → doubler
Le signal organisationnel	la stratégie ne découle pas des expositions
Trésorerie centre de profit	marché EFFICIENT : on n'améliore qu'en prenant plus de risque
Le but d'une couverture	réduire le RISQUE , pas augmenter les profits
Le fait à accepter	se couvrir donne un pire résultat 50 % du temps
La leçon clé du chapitre	l'importance des CONTRÔLES INTERNES

Active Recall

1. Qu'est-ce qui est « remarquable » dans les listes de pertes de Hull ?
2. Pourquoi ces pertes ne condamnent-elles pas l'industrie ? Citer Greenspan.
3. Citer cinq institutions financières, leur perte et sa cause.
4. Comment Rusnak a-t-il masqué ses pertes ?
5. Quelle était l'origine de la perte de Kidder Peabody ?
6. Comment la Fed a-t-elle traité le cas LTCM ?
7. Citer cinq entreprises non financières et leur perte.
8. Qu'est-il arrivé aux contrats de Hammersmith and Fulham ?
9. Qu'a fait Metallgesellschaft, et pourquoi a-t-elle perdu ?
10. À quel niveau les limites de risque globales doivent-elles être fixées ?
11. Que doivent contenir les rapports quotidiens, et à quoi les confronter ?
12. Pourquoi la surveillance est-elle plus critique avec des dérivés ?
13. Quel était le mandat de Leeson et de Kerviel ? Qu'ont-ils fait ?
14. L'argument de Hull est-il qu'aucun risque ne doit être pris ?
15. Que faire si un trader dépasse ses limites et fait un profit ? Pourquoi ?
16. Raconter le cas Orange County comme illustration.
17. Quelle est la conséquence de ne pas sanctionner les pertes ?
18. Quel taux de réussite caractérise un bon trader ?
19. Refaire le calcul des 16 traders. Que conclut-on sur le bonus ? sur les limites ?
20. Recalculer l'écart-type du portefeuille de 20 titres.
21. Donner les deux façons d'exprimer le bénéfice de la diversification.
22. Que doit toujours accompagner un calcul de VaR ?
23. Quel biais humain Hull souligne-t-il ? Quel exemple donne-t-il ?
24. Citer trois recommandations pour générer des scénarios.
25. Que faire quand il manque des données sur une variable clé ?
26. Comment les traders vedettes sont-ils traités dans les salles de marché ?
27. Que faisait Joseph Jett quand les risk managers l'interrogeaient ?
28. Que faut-il vérifier sur les gros profits ?
29. Définir front, middle et back office.

30. Comment Leeson et Kerviel ont-ils chacun exploité un défaut de séparation ?
31. Citer les deux signaux d'alarme sur les modèles.
32. Quelle formule Hull emploie-t-il sur le flux d'affaires ?
33. Qu'est-ce que le *marking to model* ? Quand s'applique-t-il ?
34. Qu'est-ce qu'un *inception profit* ? Quand faut-il le reconnaître ?
35. Pourquoi la reconnaissance immédiate est-elle dangereuse ?
36. Décrire le profil des produits vendus par Bankers Trust.
37. Qu'est-il advenu de BT après 1994 ?
38. Citer les trois pratiques normales de valorisation par proxy.
39. Pourquoi sont-elles dangereuses en cas de choc ?
40. Décrire l'arbitrage de convergence de LTCM.
41. Détailler les trois temps de sa perte.
42. Quelle leçon LTCM renforce-t-il ?
43. Raconter le mécanisme de l'assurance de portefeuille en 1987.
44. Comment les autres fonds ont-ils aggravé le cas LTCM ?
45. Raconter la chaîne complète des assureurs britanniques.
46. Quelle est la leçon commune de ces trois exemples ?
47. Pourquoi le risque de liquidité du financement court est-il plus sérieux que le risque de taux ?
48. Décrire le mécanisme normal de roulement de papier commercial.
49. Raconter les cas Northern Rock et Lehman.
50. Que surveillent désormais les superviseurs bancaires ?
51. Que savaient les investisseurs des produits structurés avant 2007 ?
52. Qu'aurait changé la transparence ?
53. Quel est le défaut des bonus annuels, et le remède ?
54. Comment aligner les intérêts dans une titrisation ?
55. Citer la phrase de Chuck Prince et son dénouement.
56. Quelle règle simple s'applique quand un dirigeant ne comprend pas une transaction ?
57. Quelles transactions auraient été bloquées par ce critère ?
58. Quel est le test opérationnel de la compréhension d'un instrument ?
59. Pourquoi s'appuyer sur son dealer est-il dangereux ?
60. Décrire les cinq temps de la spirale du hedger devenu spéculateur.
61. Quel est le signe clair que quelque chose ne va pas dans une entreprise ?

62. Quels sont les trois problèmes de la trésorerie comme centre de profit ?
63. Quel est le but d'un programme de couverture ?
64. Combien de fois une couverture donne-t-elle un pire résultat ?
65. Quelle est la leçon clé du chapitre entier ?

Flashcards

Question	Réponse
Le fait remarquable des listes ?	Tant de pertes venues d' UN SEUL employé
Les dérivés sont-ils condamnés ?	NON — le marché est « <i>remarquablement réussi</i> »
Ce que dit Greenspan (2003) ?	Les dérivés sous-tendent la RÉSILIENCE des intermédiaires
Barings : qui, quoi, combien ?	Leeson , Nikkei 225, près de 1 milliard
Âge de Barings ?	200 ans
Orange County : qui ?	Robert Citron , trésorier
Son pari ?	Que les taux NE MONTERAIENT PAS
Sa perte ?	≈ 2 milliards
Kidder Peabody : la cause ?	Une erreur du SYSTÈME INFORMATIQUE
Allied Irish : la dissimulation ?	Des options FICTIVES
Amaranth : sur quoi ?	Le GAZ NATUREL , 6 milliards
Société Générale : combien ?	Plus de 7 milliards
LTCM : la cause ?	Le défaut RUSSE et la fuite vers la qualité
Comment a-t-il été liquidé ?	14 banques organisées par la Fed de NY
Allied Lyons : quoi ?	VENTE de calls sur dollar-sterling
Hammersmith and Fulham : le dénouement ?	Contrats déclarés NULS par les tribunaux
Metallgesellschaft : la stratégie ?	Contrats longs couverts par futures courts roulés
Sumitomo : quel métal ?	Le CUIVRE
Shell : quoi ?	Trading NON AUTORISÉ de futures de change
Où fixer les limites globales ?	Au niveau du CONSEIL
À quoi confronter les rapports ?	Aux gains et pertes RÉELS

Question	Réponse
Pourquoi ?	Vérifier que la valorisation est exacte
Trois usages des dérivés ?	Couverture, spéculation, arbitrage
Le danger sans surveillance ?	Ne pas savoir si le rôle a CHANGÉ
Mandat de Leeson et Kerviel ?	Arbitrage à FAIBLE risque
L'argument est-il « zéro risque » ?	NON — limiter les TAILLES
Dépassement avec profit ?	Pénaliser autant
Pourquoi ?	Sinon les perdants doublent leurs paris
Le cas d'école ?	Orange County , profitable 1991-93
Un bon trader a raison ?	60 % du temps
Un palmarès remarquable est ?	Probablement de la CHANCE
16 traders, 4 trimestres gagnants ?	$0,5^4 = 1/16$
Faut-il donner le bonus ?	Inévitablement oui
Faut-il augmenter les limites ?	NON
20 titres, $\sigma = 30\%$, $\rho = 0,2$?	$\sigma_P = 14,7\%$
Réduction du risque ?	Plus de MOITIÉ
Effet sur le rendement par unité de risque ?	Il est DOUBLÉ (0,333 → 0,680)
Que doit accompagner la VaR ?	Scénarios et STRESS TESTS
Le biais humain ?	S'ANCRER sur un ou deux scénarios
L'exemple ?	P&G et Gibson ignorant +100 pb
Comment générer des scénarios ?	10-20 ans de données, les extrêmes , + jugement
Si les données manquent ?	Une variable SIMILAIRE comme proxy
Les traders vedettes sont vus comme ?	« INTOUCHABLES »

Question	Réponse
Joseph Jett était ?	Souvent « TROP OCCUPÉ »
Front office ?	Les TRADERS
Middle office ?	Les RISK MANAGERS
Back office ?	Registres et comptabilité
Leeson contrôlait ?	Front ET back
L'avantage de Kerviel ?	Il avait travaillé au back office
Signal d'alarme 1 sur les modèles ?	Gros profits, stratégie SIMPLE
Signal 2 ?	Cotations trop compétitives
La formule de Hull ?	Trop d'affaires est aussi inquiétant que trop peu
Marking to model ?	Marquage quotidien sans prix de marché de référence
Inception profit ?	Le profit à la conclusion du deal
Quand le reconnaître ?	LENTEMENT , sur la vie du deal
Pourquoi pas immédiatement ?	Modèles agressifs , bonus, départ
Profil des produits de BT ?	Gagner peu souvent, perdre beaucoup rarement
Le résultat pour BT ?	Réputation largement perdue
On-the-run ?	Les obligations activement échangées
Off-the-run ?	Celles qui le sont moins
Le danger en crise ?	L'illiquide se vend avec GROSSE DÉCOTE
Stratégie de LTCM ?	L' arbitrage de CONVERGENCE
Sa position ?	Long l'illiquide, court le liquide
L'aggravant ?	Un fort LEVIER et les appels de marge
Assurance de portefeuille : le mécanisme ?	Acheter après une hausse , vendre après une baisse

Question	Réponse
Son effet en 1987 ?	Une spirale de ventes
Sans elle ?	Le krach aurait été bien moins sévère
L'aggravant de LTCM ?	Les autres fonds faisaient la même chose
Assureurs britanniques : ce qu'ils ont promis ?	Le MAX du taux de marché et d'un taux garanti
Ce qu'ils ont tous acheté ?	Des swaptions longues
Ce que les banques ont acheté ?	D'énormes quantités d' obligations sterling longues
L'effet ?	Taux longs baissent → il faut en acheter encore plus
La leçon commune ?	Voir la GRANDE IMAGE
Risque de taux ou de liquidité ?	La LIQUIDITÉ est plus sérieuse
Le mécanisme du papier commercial ?	Émettre, rembourser par une NOUVELLE émission
Quand la confiance se perd ?	Impossible de rouler — crise immédiate
Northern Rock ?	Prêts hypothécaires financés par du papier court
Lehman ?	Même chose ; cela a ACCÉLÉRÉ sa faillite
Ce que surveillent les superviseurs désormais ?	La LIQUIDITÉ autant que le capital
Ce que savaient les investisseurs avant 2007 ?	Seulement la NOTATION
Ce qu'aurait changé la transparence ?	Moins de fuite vers la qualité et de perturbations
Défaut des bonus annuels ?	Ils privilégient le court terme
Le remède ?	Une fenêtre de CINQ ANS
Aligner les intérêts en titrisation ?	L'originateur garde une part de toutes les tranches
La citation de Chuck Prince ?	<i>« Tant que la musique joue, il faut danser »</i>
Sa date ?	Juillet 2007
Son dénouement ?	Poste perdu ; pertes de Citigroup > 50 milliards

Question	Réponse
Si un dirigeant ne comprend pas ?	NE PAS APPROUVER
Qui aurait été bloqué par ce critère ?	Procter & Gamble et Gibson Greetings
Le test de compréhension ?	Savoir le VALORISER
Si l'entreprise ne le peut pas ?	Elle ne doit PAS le traiter
Le danger de se fier au dealer ?	Prix issus de modèles propriétaires INVÉRIFIABLES
Couverture contre spéculation ?	L'une est ENNUYEUSE , l'autre EXCITANTE
Les cinq temps de la spirale ?	Diligent · convaincu · spéculateur · perte · doubler
Le signe clair d'un problème ?	La stratégie ne découle pas des expositions
Trésorerie centre de profit : le problème ?	Le potentiel de profit est LIMITÉ
Pourquoi ?	Elle fait face à un marché EFFICIENT
Comment améliore-t-elle le résultat ?	En prenant PLUS DE RISQUE
Le but d'une couverture ?	Réduire le RISQUE
Combien de fois donne-t-elle un pire résultat ?	Environ 50 % du temps
La leçon clé du chapitre ?	L'importance des CONTRÔLES INTERNES